

12-mavzu. Regulyar chiziqlar. Egri chiziq urinmasi ta'rifi va xossalari. Egri chiziqning normal tekisligi tenglamasi.

$$x_u = 0, \quad x_v = 0$$

$$y_u = 0, \quad y_v = 0$$

$$z_u = 0, \quad z_v = 0$$

tengliklarni hosil qilamiz. Demak $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ funksiyalar o'zgarmasdir. Bundan esa

$$\vec{r}(u, v) = \{x(u, v), y(u, v), z(u, v)\}$$

vektorning o'zgarmas ekanligi kelib chiqadi. Aksincha, $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning o'zgarmas vektor ekanligidan $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ funksiyalar o'zgarmas bo'lishi kelib chiqadi. Bundan esa

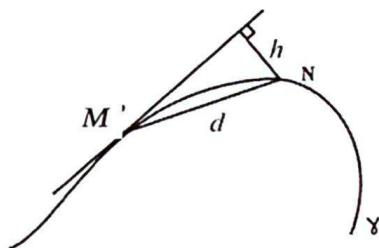
$$\vec{r}_u = \vec{0}, \quad \vec{r}_v = \vec{0}$$

tengliklar hosil bo'ladi.

§ 3. Egri chiziq urinmasi va normal tekisligi

Elementar γ egri chiziqning M nuqtasidan o'tuvchi urinma tushunchasini kiritib, uning tenglamasini keltirib chiqaraylik. Buning uchun M nuqtadan l to'g'ri chiziqni o'tkazaylik, N bilan M ga yaqin bo'lgan γ chiziqning birorta nuqtasini belgilaylik. Egri chiziqdagi M va N nuqtalar orasidagi masofani d bilan, N nuqtadan l - to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofani h bilan belgilaylik. Agar, N nuqta M ga yaqinlasha borsa, tabiiyki, d va h masofalar nolga intiladi. Lekin, $\frac{h}{d}$ ifodaning nimaga intilishi haqida hech narsa deya olmaymiz.

Ta'rif: Egri chiziq γ ning N nuqtasi M ga intilganda $\frac{h}{d}$ ifoda nolga intilsa, l -to'g'ri chiziq, γ ning M nuqtadagi urinmasi deb ataladi.



Chizma-5

Agar φ bilan l va MN to'g'ri chiziqlar orasidagi burchakni belgilasak, $\sin\varphi = \frac{h}{d}$ bo'ladi. Demak, agar l -urinma bo'lsa, N nuqta M ga intilganda, MN to'g'ri chiziq l -to'g'ri chiziqqa intiladi. Aksincha N nuqta M ga intilganda MN to'g'ri chiziq birorta l -to'g'ri chiziqqa intilsin. Shunda, ravshanki l -urinma bo'ladi.

Teorema-9. *Regulyar egri chiziqning har bir nuqtasidan yagona urinma o'tadi. Agar γ egri chiziq, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama yordamida berilgan bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadagi urinma $\vec{r}'(t_0)$ vektorga paralleldir.*

Isbot. Avvalo, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi urinma $\vec{r}'(t_0)$ vektorga parallel ekanligini ko'rsataylik. Chiziqning $M(t_0)$ nuqtasi parametrning t_0 -qiymatiga, N nuqta parametrning $t_0 + \Delta t$ qiymatiga mos kelsa, $d = |\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}|$ bo'ladi. l to'g'ri chiziq va MN to'g'ri chiziqlar orasidagi burchakning sinusi $\frac{h}{d}$ ga teng bo'lganligi uchun vektor ko'paytmaning aniqlanishiga muvofiq $h = |(\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0), \vec{e})|$ bo'ladi. Bu yerda $\vec{r}$ bilan urinmaga parallel birlik vektorni belgilaganmiz. l to'g'ri chiziq M nuqtadan o'tuvchi urinma bo'lgani uchun, $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h}{d} = 0$ bo'ladi. Demak,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{[(\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0), \vec{e})]}{|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)|} = 0$$

Lekin, kasrning surat va maxrajini Δt ga bo'lsak,

$$\frac{[\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0), \vec{e}]}{|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)|} = \frac{\left[\frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}, \vec{e} \right]}{\left| \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} \right|} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \frac{[\vec{r}'(t_0), \vec{e}]}{|\vec{r}'(t_0)|}$$

munosabatni hosil qilamiz, teorema shartiga ko'ra γ regular egri chiziq bo'lgani uchun $|\vec{r}'(t_0)| \neq 0$, va demak, $[\vec{r}'(t_0), \vec{e}] = 0$.

Bundan kelib chiqadiki, $\vec{r}'(t_0)$ va $\vec{e}$ vektorlar paralleldir.

Endi M nuqtadan o'tuvchi va $\vec{r}'(t_0)$ vektorga parallel l to'g'ri chiziq urinma bo'lishini ko'rsataylik. Yuqoridagi hisob-kitobdan ko'rinib turibdiki,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h}{d} = \frac{[\vec{r}'(t_0), \vec{e}]}{|\vec{r}'(t_0)|},$$

Endi bu yerda, $\vec{e} = \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}$, bo'lganligi uchun $[\vec{r}'(t_0), \vec{e}] = 0$.

Demak l urinmadir. $\square$

Yuqoridagi teoremadan foydalanib, urinmaga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin.

Ta'rif. Regular γ egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan aniqlansa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi va $\vec{r}'(t_0)$ vektorga parallel to'g'ri chiziq γ ning $M(t_0)$ nuqtasidan o'tuvchi **urinmasi** deb ataladi.

Analitik geometriya kursidan bilamizki, agar to'g'ri chiziqning bitta nuqtasi va yo'naltiruvchi vektori (ya'ni unga parallel vektor) berilgan bo'lsa, uning tenglamasini tuza olamiz. Regular γ egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan aniqlansa uning $M(t_0)$ nuqtasidan o'tuvchi urinma tenglamasi

$$\vec{\rho}(t_0) = \vec{r}(t_0) + \lambda \vec{r}'(t_0), \quad (\lambda - \text{parametr})$$

ko'rinishda bo'ladi.

Regular egri chiziq parametrik tenglamalar yordamida, ya'ni,

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad a < t < b$$

sistema yordamida aniqlangan bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{x(t_0)} = \frac{y - y_0}{y(t_0)} = \frac{z - z_0}{z(t_0)}$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$.

Regulyar egri chiziq $y = y(x)$, $z = z(x)$ tenglamalar yordamida berilsa, uning urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)}$$

ko'rinishda bo'ladi.

Agar fazodagi egri chiziq

$$\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0 \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

tenglamalar yordamida aniqlangan va $\begin{pmatrix} \varphi_x & \varphi_y & \varphi_z \\ \psi_x & \psi_y & \psi_z \end{pmatrix}$ matritsaning rangi ikkiga teng bo'lsa, $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} \varphi_y & \varphi_z \\ \psi_y & \psi_z \end{vmatrix}} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} \varphi_z & \varphi_x \\ \psi_z & \psi_x \end{vmatrix}} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix}}$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda xususiy hosilalar $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtada hisoblangan. Haqiqatan, birinchi paragrafdagi teoremaga ko'ra, $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqta atrofida γ egri chiziq

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

tenglamalar yordamida aniqlanadi.

Demak,

$$\varphi(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0, \quad \psi(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0$$

tengliklarni differensiallab,

$$\varphi_x x' + \varphi_y y' + \varphi_z z' = 0$$

$$\psi_x x' + \psi_y y' + \psi_z z' = 0$$

tengliklarni olamiz. Bundan esa

$$\overline{\begin{matrix} x' \\ \varphi_y & \varphi_z \\ \psi_y & \psi_z \end{matrix}} = \overline{\begin{matrix} y' \\ \varphi_z & \varphi_x \\ \psi_z & \psi_x \end{matrix}} = \overline{\begin{matrix} z' \\ \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{matrix}}$$

munosabatni hosil qilamiz.

Ta'rif. Egri chiziqlarning M nuqtasidan o'tuvchi va urinmaga perpendikulyar ravishda o'tadigan tekislik egri chiziqlarning M nuqtasidagi normal tekisligi deb ataladi.

Normal tekislik tenglamasi

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$$

ko'rinishda bo'ladi.

3-paragrafga doir mashq va masalalar

1-masala. Chiziq OXY tekislikda

$$y = x^2 + 4x + 3$$

funksiyaning grafigidan iborat. Absissasi -1 ga teng bo'lgan M nuqtadan o'tuvchi urinma va normal tenglamasini tuzing.

Yechish: Buning uchun avvalo M nuqtaning ordinatasini topamiz: $y_0 = (-1)^2 + 4 \cdot (-1) + 3 = 0$.

Endi chiziqlarning parametrik tenglamalarini

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 + 4t + 3, \quad -\infty < t < +\infty. \end{cases}$$

ko'rinishda yozib, urinma va normal tenglamalarini mos ravishda

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} \text{ va } \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{1}$$

ko'rinishlarda yoza olamiz.

Agar chiziq tenglamasini vektor ko'rinishida

$$\vec{r} = \{t, t^2 + 4t + 3\}$$

tenglama bilan yozsak, urinma va normal tenglamalarni ham mos ravishda

$$\vec{\rho} = \{-1, 0\} + \{1, 2\}\lambda, \quad \vec{\rho} = \{-1, 0\} + \{-2, 1\}\lambda$$

ko'rinishlarda yoza olamiz.

2-masala. Parabola

$$y = x^2 - 6x + 5$$

funksiyaning grafigidan iborat bo'lsa, uning qaysi nuqtalaridagi urinmalari $x - 2y + 8 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'ladi.

Yechish: Parabolaning $M(x_0; y_0)$ nuqtasidan o'tuvchi urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{2x_0 - 6}$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglamani

$$2(x_0 - 3)x - y - 2(x_0 - 3)x_0 + y_0 = 0$$

ko'rinishda yozib, to'g'ri chiziqlarning perpendikulyarlik shartini yozamiz,

$$1 \cdot 2(x_0 - 3) - 2(-1) = 0$$

va $x_0 = 2$ qiymatni topamiz. Endi ordinatasini topamiz.

$$y_0 = 2^2 - 6 \cdot 2 + 5 = -3.$$

Demak, nuqtadan $(2, 3)$ o'tuvchi urinma berilgan to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'ladi. Haqiqatan, bu nuqtadagi urinma tenglamasi $2x + y + 7 = 0$ ko'rinishda bo'ladi.

3-masala. Chiziq

$$x = e^t, y = e^{-t}, \quad z = t^2$$